

QR Kod İçeriği ve Decrypt Süreci – Teknik Dokümantasyon

1. Genel Tanım

QR kodların içerisinde artık **şifrelenmiş (encrypted) bir string** yer almaktadır.

Bu string, tarafınıza iletilen **özel anahtar (key)** kullanılarak **AES-256 bit şifreleme algoritması, GCM (Galois/Counter Mode)** modunda **decrypt** edilmelidir.

Bu işlem, **tamamen offline authentication** senaryosu kapsamında tasarlanmıştır. Herhangi bir online servis çağrısı yapılmadan, doğrulama işlemleri cihaz (makine) üzerinde gerçekleştirilmelidir.

2. Şifreleme Detayları

- **Algoritma:** AES
- **Anahtar Uzunluğu:** 256 bit
- **Çalışma Modu:** GCM (Authenticated Encryption)
- **Encoding:** Base64 (QR kod içerisinde görünen string Base64 encoded'dır)

Not: GCM modu hem **şifre çözme (decryption)** hem de **veri bütünlüğü (authentication tag)** kontrolünü içerir.

3. QR Koddan Okunan Örnek String

QR kod okutulduğunda elde edilen örnek encrypted veri aşağıdaki gibidir:

IFgZPUbGhSXiYNGbfA3vCidETP+oxciFmmwqEZqkeyQ6o7wJ1S6ZCuc

vT66mQSK/yI32zVEZ2XdhliMZXMlQ5hgYVx6VFgihg2sQ02tx4xf+TGx8

YXQNMdZjeRBZQKoR/v+Il5p+A4CbgDjCwpl/qnWjsAU9SRnLY0RwKk7

yRBMuHBxsKvSb52vvgtZoPnvX9SIAIMQZ5QzU1zjBb15mYq5spcD8FV

voq6AWOS+1t99FZ6DKipnzQawlyheyj041uVgP/asWuvrB//asPpJm/ve3

VBf+D7yAaTACSMY=

4. Decrypt Sonrası Beklenen Payload Formatı

Encrypted string, doğru **key** ve **AES-256-GCM** algoritması ile çözüldüğünde **JSON formatında** bir payload elde edilmelidir.

Örnek beklenen çıktı:

```
{
  "checkinId": 159,
  "reservationDate": "2026-01-19",
  "startTime": "19:30",
  "endTime": "21:00",
  "gymnasiumId": 27,
  "reservedById": 622,
  "reservedTold": 622,
  "sportsBranchName": "Atıcılık",
  "status": "CREATED"
}
```

5. Offline Doğrulama (Authentication) Akışı

Decrypt işlemi tamamlandıktan sonra, doğrulama süreci **yalnızca aşağıdaki kontroller** üzerinden, **offline olarak cihaz üzerinde** gerçekleştirilmelidir:

1. Rezervasyon Tarih Kontrolü

- Payload içerisindeki **reservationDate** alanı, cihazın lokal tarihi ile karşılaştırılmalıdır.

2. Rezervasyon Saat Aralığı Kontrolü

- **startTime** ve **endTime** alanları baz alınarak,
- Mevcut saat bilgisinin rezervasyonun geçerli zaman aralığı içerisinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bu iki kontrol sonucunda rezervasyonun geçerli olup olmadığına karar verilmelidir.